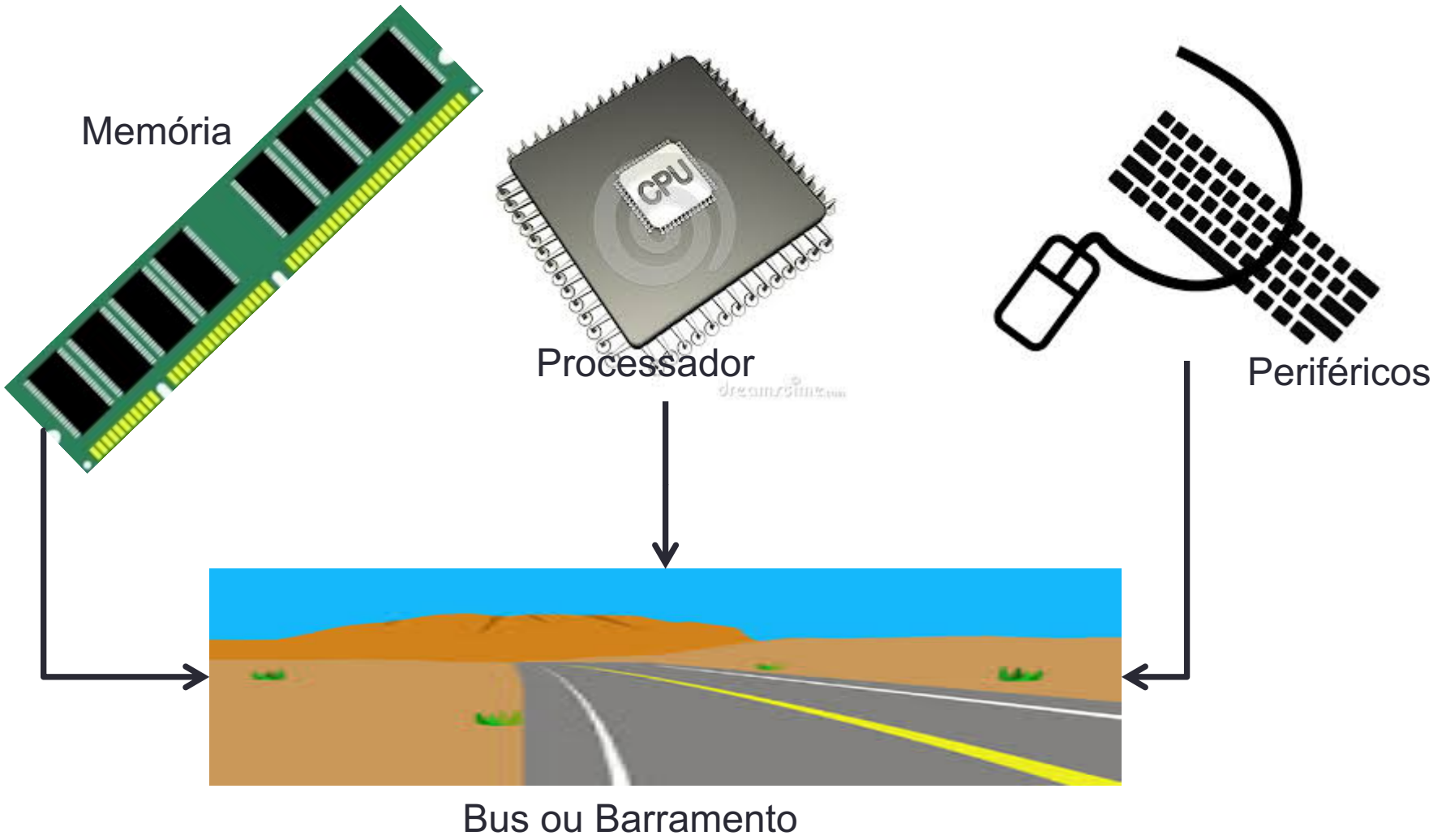
COMPONENTES BÁSICOS DE UM COMPUTADOR

Processador – Memória – **Bus/Barramento** – Periféricos

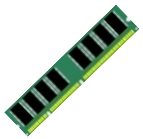
Rui Lemos

Esquema básico



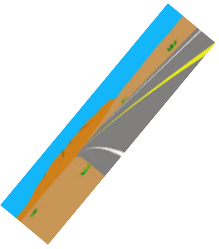
Os principais elementos do computador

O **processador** (ou microprocessador) é responsável pelo tratamento de informações armazenadas na memória (programas em código máquina e dados).



A **memória** é responsável pelo armazenamento dos programas e dos dados.

Periféricos, que são os dispositivos responsáveis pelas entradas e saídas de dados do computador, ou seja, pelas interações entre o computador e o utilizador. Exemplos de periféricos são o monitor, teclado, *rato*, impressoras, etc.



Barramento, que liga todos estes componentes e é uma via de comunicação de alto desempenho por onde circulam os dados tratados pelo computador.

Índice

- 1 – Barramento (5)
  - 1.1 - Classificação da informação que passa no Barramento (6)
  - 1.2 - Tipos de barramento (Sistema e E/S) (7)
    - 1.2.1 - Caracterização do barramento de E/S quanto à sua aplicação (9)
  - 1.3 - Pedidos de Interrupção IRQ - interrupt request (11)
  - 1.4 - Acesso Direto a Memória (Direct Memory Access - DMA)
  - 1.5 - Evolução histórica do BUS (15)

Barramento

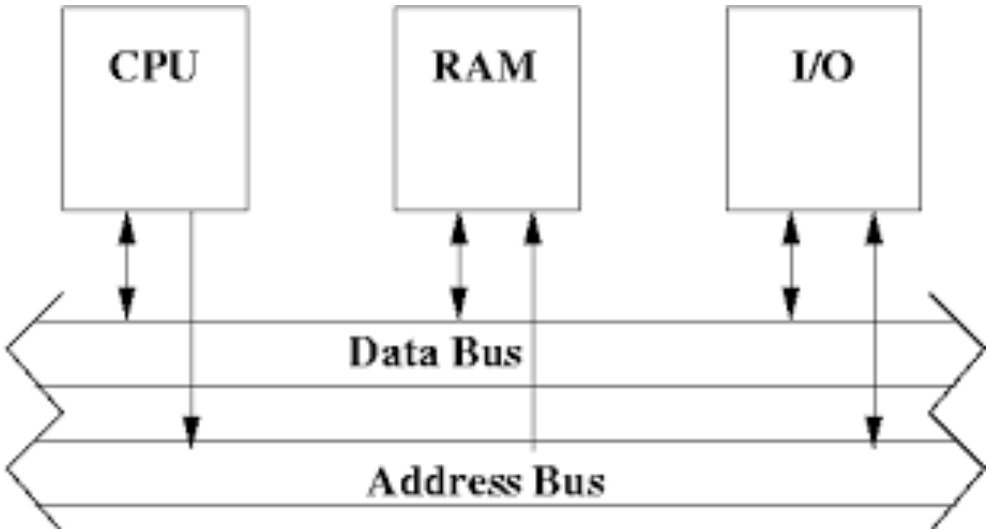
- **Barramento** (em inglês *bus*) é um componente da arquitetura do computador, através do qual se realizam as comunicações dentro do sistema.

- O Barramento é o componente da arquitetura do computador que interliga todos os componentes do computador. Trata-se dum conjunto de condutores elétricos através dos quais passam três tipos de informação:

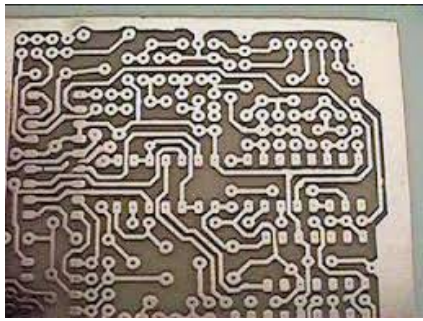
  Dados
  Endereços
  Controlo

Classificação da informação que passa no Barramento

- **Dados**, transferidos *bit* a *bit* por cada um dos condutores;
- **Endereços**, que indicam o local de destino/origem dos dados;
- **Controlo**, como sinais de relógio, sinais de interrupção, etc..



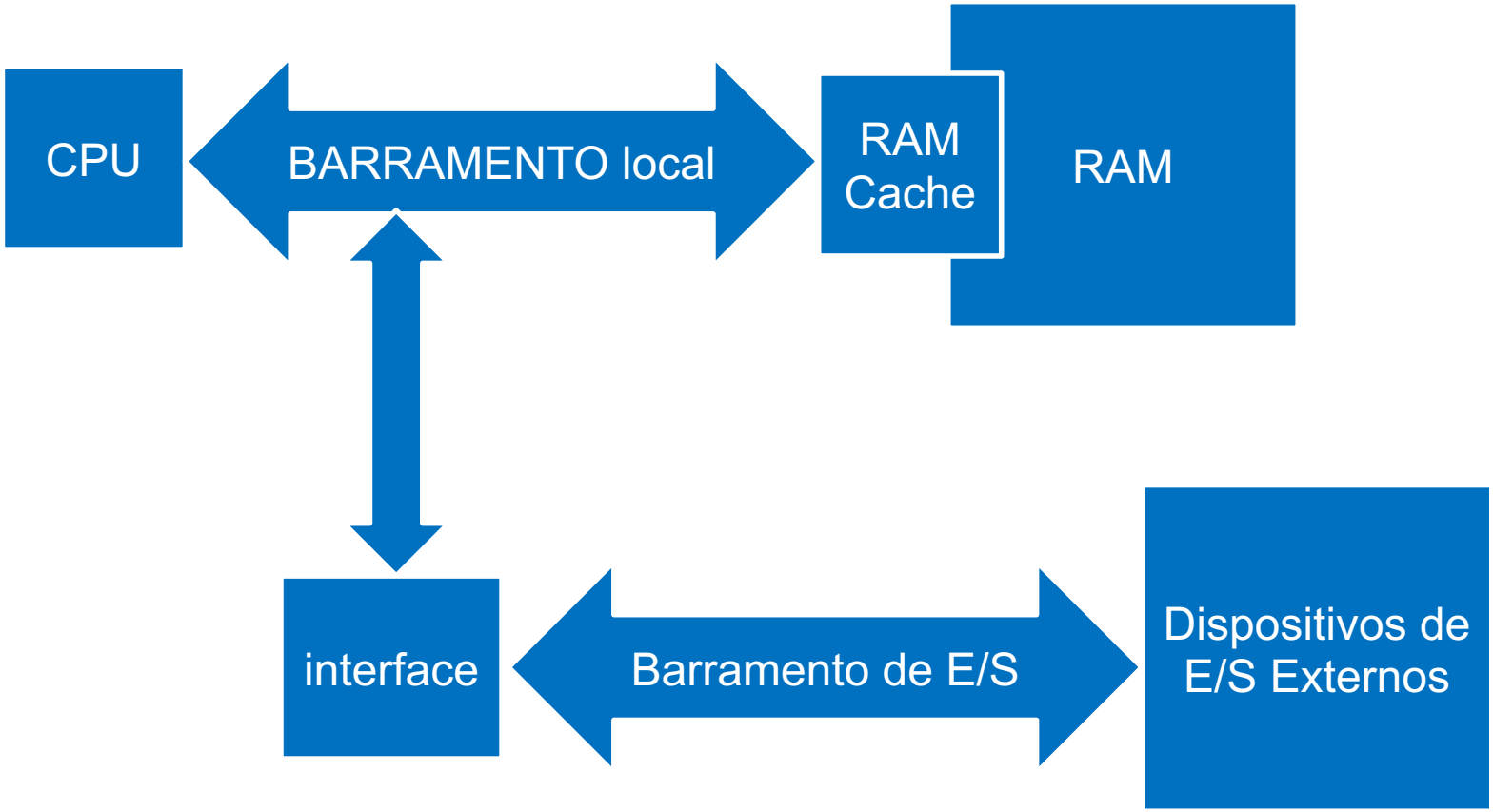
Tipos de barramento
Sistema e E/S



- **Barramento Local (ou de Sistema)**, **que interliga sincronamente CPU e memória.** É a parte do barramento que melhor desempenho deverá ter no sistema, pois interliga os dois principais e insubstituíveis componentes do sistema;

- **Barramento de Entrada/Saída** (E/S), **que interliga todos os outros dispositivos ao barramento local** sendo a sua velocidade e largura (em nº de *bits*) substancialmente menor que a do barramento local.

Esquema do barramento

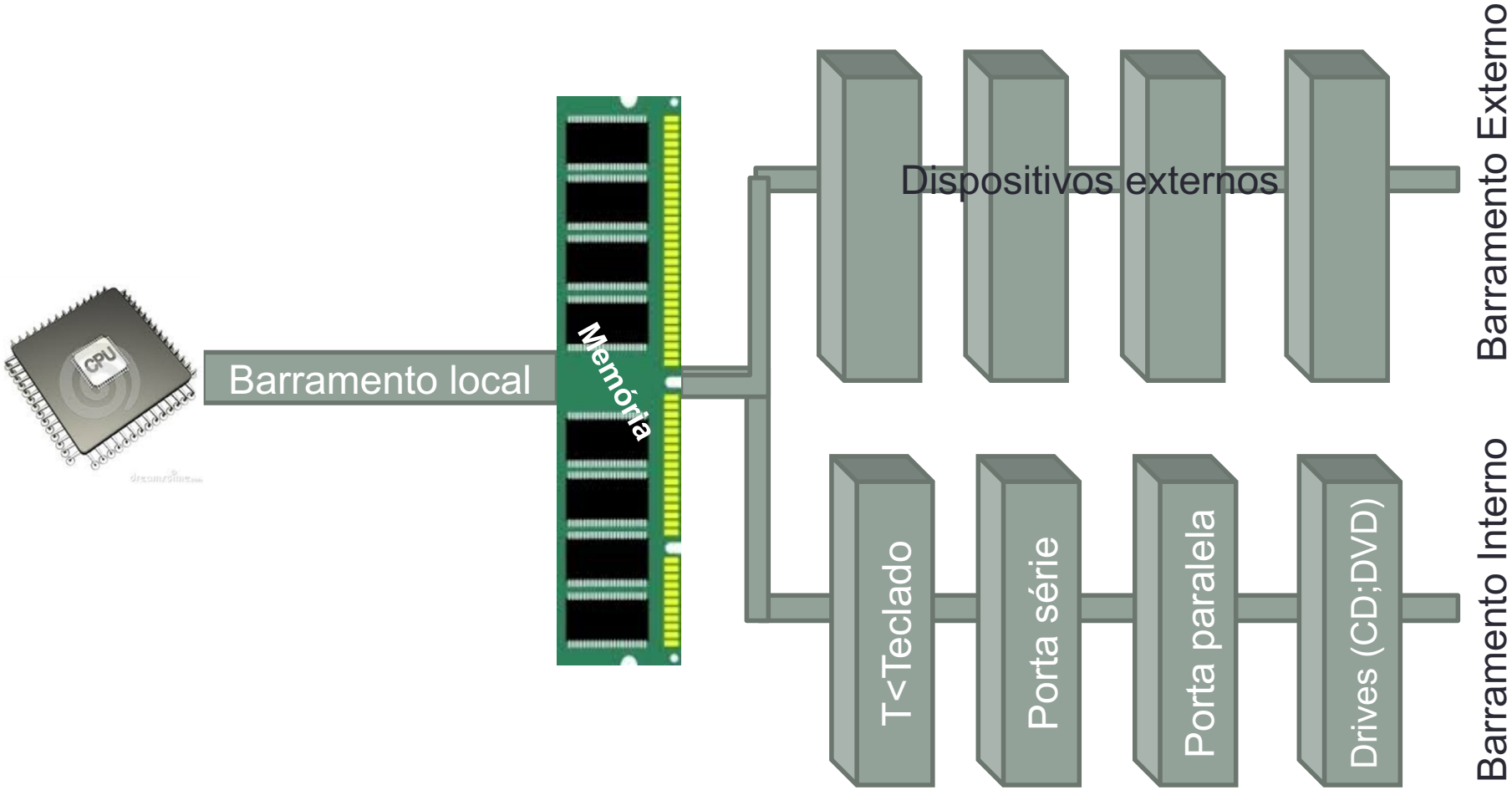


Caracterização do barramento de E/S quanto à sua aplicação

- **Interna**, que serve para ligar **dispositivos normalizados e existentes em praticamente todos os computadores** pessoais: teclado, portas série/paralelas, drive de cd/dvd;

- **Externa**, que serve como forma de expandir as características do computador **acrescentando novos dispositivos.** Estes dispositivos, interligam-se com o sistema através de conectores (normalizados para cada barramento) e obedecendo às regras de acesso ao barramento;
- **Interna e Externa.**

Esquema de barramento local, interno e externo



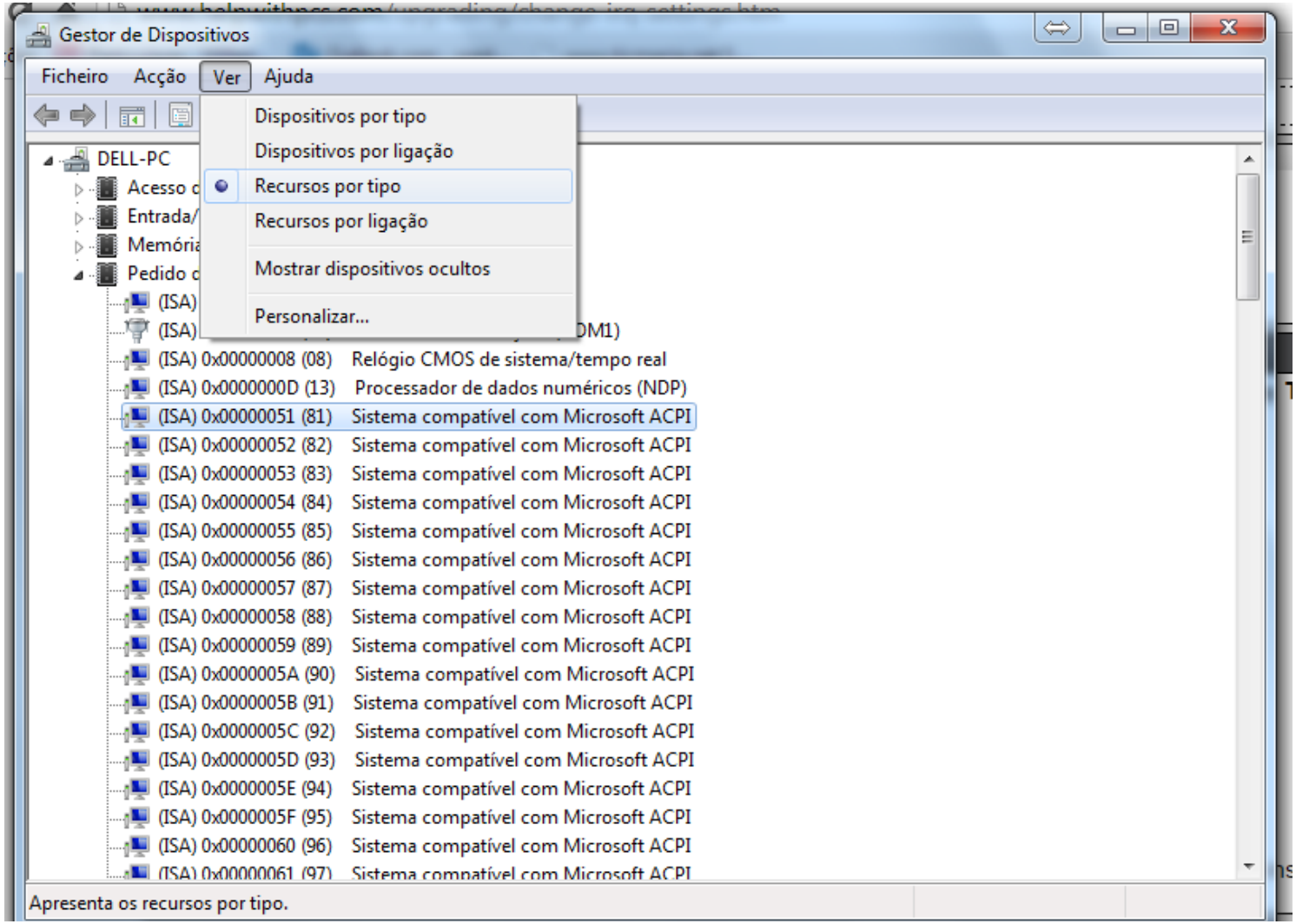
Pedidos de Interrupção
IRQ - interrupt request

- Os pedidos de interrupção (IRQ - **interrupt request**) servem para o CPU coordenar as transações entre os diversos componentes do sistema no acesso a memória e barramento.

  Este funcionamento é necessário pois apenas um dispositivo pode aceder ao barramento e memória num dado momento. Se mais do que um dispositivo aceder em simultâneo a comunicação é impossível.

- Para isso, cada dispositivo tem associado um IRQ (numérico) único no sistema, que o identifica e lhe confere diferentes prioridades.
- Por norma, um computador pessoal dispõe de vários IRQ's, que são distribuídos pelos dispositivos no arranque. Cada dispositivo deverá requisitar um IRQ que ainda não tenha sido requisitado, o que a acontecer provocará conflitos de comunicação graves.

IRQ - interrupt request - Pedidos de Interrupção

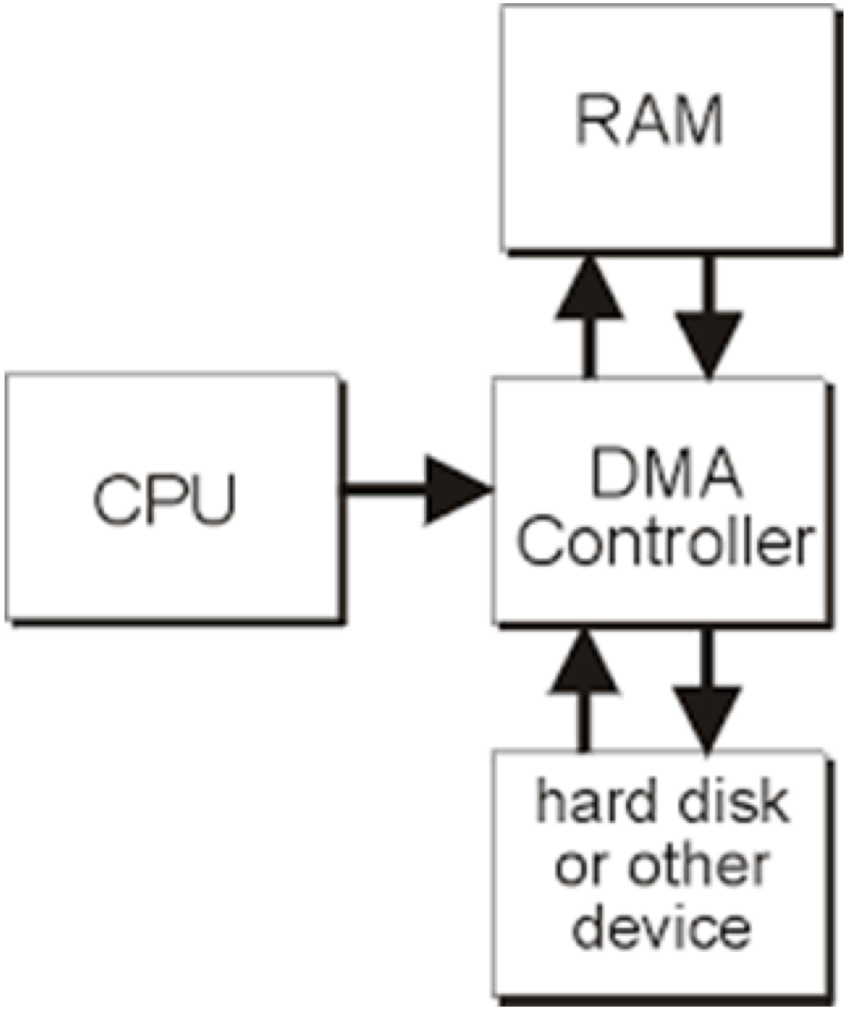


Acesso Direto a Memória (*Direct Memory Access* - DMA)

- Problema - O CPU é responsável pela transações entre periféricos e memória, o que quer dizer que o CPU está completamente dedicado à comunicação enquanto esta se realiza. Se está dedicado a tarefas de comunicação então não realiza o processamento das instruções propriamente ditas, o que faz diminuir o desempenho geral do sistema.
- Solução do problema - a solução encontrada foi implementar fora do CPU a capacidade de gerir o acesso à memória e barramento. **Esta capacidade denomina-se Acesso Direto a Memória (*Direct Memory Access* - DMA)** e está implementado exteriormente ao barramento e aos dispositivos, ou seja, é implementado como um novo componente da arquitetura (PC).

Esquema DMA

- Conclusão - Cada dispositivo dispõe de um canal de DMA que utiliza para informar o controlador de DMA do pedido de transferência de dados. **O controlador DMA por sua vez, realiza as tarefas de comunicação sem a participação do CPU que continuará a realizar as suas instruções.**



Evolução histórica do BUS

Barramentos da placa mãe (Internos)

- Barramentos: ISA, AGP, PCI, PCI Express, AMR e outros
- Barramento ISA (Industry Standard Architecture)
- Barramento PCI (Peripheral Component Interconnect)
- Barramento PCI-X (Peripheral Component Interconnect Extended)
- Barramento AGP (Accelerated Graphics Port)
- Barramento PCI Express
- Barramentos AMR, CNR e ACR

Barramentos fora da placa mãe (externos)

- Barramento SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
- Tecnologia USB (Universal Serial Bus)
- Tecnologia FireWire (IEEE 1394)

MOSFET = transístor

http://www.youtube.com/watch?v=tz62t-q_KEc